

REQUEST BATCH

Prof. Tramontana - Novembre 2025

3

Request Batch - Esempio

- ▶ Un servizio riceve 10.000 richieste per leggere dati da un database
- ▶ Ogni richiesta avvia una connessione separata e un'operazione su storage e sulla rete
- ▶ Di conseguenza si hanno una alta latenza e un throughput limitato
- ▶ Con Request Batch
 - ▶ Le 10.000 richieste vengono raggruppate in blocchi da 100
 - ▶ Ogni blocco è inviato ed elaborato come un'unica operazione
- ▶ Riduzione significativa del tempo totale e del numero di round trip

Prof. Tramontana - Novembre 2025

Request Batch

- ▶ Intento: combinare varie richieste per utilizzare in modo ottimale la rete
- ▶ Problema: quando vi sono numerose richieste di piccole dimensioni possono, la latenza di rete e il tempo di elaborazione del sistema lato server (incluse la serializzazione e deserializzazione) possono causare un dispendio (overhead) di risorse e di tempo significativo e scarsa efficienza
- ▶ Come ridurre la latenza e l'overhead causate da un grande numero di piccole richieste?

4

Soluzione

- ▶ Inviare più richieste in modo aggregato (in un batch o lotto)
- ▶ Il client o un proxy accumula le richieste per un breve intervallo o fino a un numero massimo. La quantità da accumulare può essere determinata in base alla quantità di dati da inviare e ricevere quindi per usare meglio la banda di rete
- ▶ A ogni richiesta è associato un ID per tracciarla e mappare successivamente la risposta
- ▶ Il batch è inviato come un'unica richiesta al server. Il ricevente disaggrega il batch di richieste, processa le singole richieste, e restituisce le risposte in modo aggregato
- ▶ Lato client, al ricevimento del batch di risposte, le risposte saranno smistate ai richiedenti originali

il proxy

Prof. Tramontana - Novembre 2025

Componenti

CLIENT

- ▶ Request Sender: raccoglie le richieste individuali

AGGREGA

- ▶ Batch Assembler: aggrega più richieste in un batch

PROCESSA

- ▶ Batch Processor (Receiver): elabora il batch e produce le risposte corrispondenti

DISGREGA

- ▶ Response Splitter: distribuisce le risposte ai client originali

Prof. Tramontana - Novembre 2025

Conseguenze

- ▶ Benefici

- ▶ Riduce il numero di messaggi e round-trip
- ▶ Migliora throughput e utilizzo delle risorse
- ▶ Diminuisce overhead di rete e serializzazione

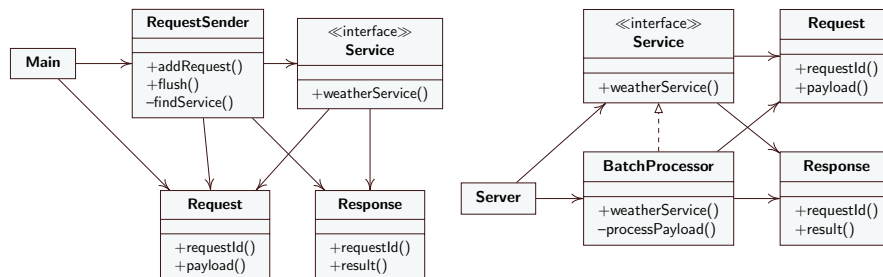
- ▶ Compromessi

- ▶ Introduce **latenza di accumulo** (le richieste aspettano di essere aggregate)
- ▶ Maggiore **complessità nella gestione delle risposte** individuali
- ▶ Rischio di **fallimento del batch se una singola richiesta fallisce**

Prof. Tramontana - Novembre 2025

Esempio

- ▶ Un servizio fornisce le previsioni del tempo di una città
- ▶ Con il pattern Request Batch le richieste al servizio sono passate come lista di oggetti Request e i risultati sono restituiti come lista di oggetti Response
- ▶ Lato client RequestSender accumula un certo numero di richieste e poi invia le richieste a Service



Prof. Tramontana - Novembre 2025